
מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
פרופ' ליאור קליין

(10)1. נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 2$. יש למצוא ולאפיין את כל נקודות הקיצון.

(10)2. נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = \sin(xyz)$ יש לחשב את $\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z}$.

(10)3. באילו **נקודות** חותך המסלול $\vec{r} = t\hat{i} + t^2\hat{j} - 3t\hat{k}$ את המשטח $z = y - 3x^2$ ומה הזווית בין המשיק למסלול לבין הנורמל למשטח באותן נקודות?

(10)4. יש למצוא טור פוריה עם פונקציות קוסינוס בלבד של הפונקציה $f(x) = \cos x - \sin x$ המוגדרת בתחום $(0, \frac{\pi}{4})$.

(60)5. יש לענות **רק** על 4 מתוך 5 הסעיפים (**פתרון חמישי לא ייבדק**).

א. נתון כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 1 ואשר צפיפות המסה שלו δ נתונה ע"י

$$\delta = 1 + z^2 - x.$$

יש למצוא את מרכז המסה של הכדור ואת מומנט האנרגיה שלו.

ב. יש לחשב את השטח התחום בין $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ ו- x ו- y והצירים x ו- y .

ג. G הוא הנפח התחום בין המשטח $z = -2 + x^2 + y^2$ למשטח $z = 4 - 2x^2 - 2y^2$,

S הוא המעטפת של G ו $\vec{F} = (x + z^2)\hat{i} - xy\hat{j} + yz\hat{k}$ יש לחשב את

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$$

ד. נתונה הפונקציה הוקטורית $\vec{F} = e^{-k(x^2 + y^2 + z^2)}(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$ יש

לחשב את $\iiint_G \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV$ כאשר G הוא נפח כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 5.

ה. המסלול הסגור c נתון ע"י $r = 2 - \sin \theta$ עבור $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

יש לחשב את $\oint_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר הולכים בניגוד לכיוון השעון ו $\vec{F} = (y + y^2)\hat{i} - x\hat{j}$.

(10) בונוס* - נתון האינטגרל $\oint_c (x^5 - 6y + y^3)dx + (y^4 + 6x - x^3)dy$ כאשר C הוא מסלול

פשוט בניגוד לכיוון השעון. מה הערך החיובי המכסימאלי שיכול לקבל האינטגרל?

בהצלחה !